

UADE

Materia: Tecnología Y Medio Ambiente

Curso N°: 565804

TP INTEGRADOR



Grupo N°: 6

1187099 Artimiak, Jonathan Emanuel
1140055 Cerrutti, Luka
1135873 Costa, Felipe
1175660 Iglesias, Santiago Nicolas
1180681 Lanzillotta, Eliel Hernando
1134547 Lombardo, Carlos Timoteo

Profesor: Katarzynski, Lucas Guido

Fecha de presentación: 22/06/2026

Observaciones:

.....
.....

Tabla de contenido

1. Elección y justificación del problema ambiental	1
1.1 Identificación del problema.....	1
1.2 Marco contextual.....	2
1.3 Justificación de la elección del problema	4
2. Propuesta de solución informática	6
2.1 Nombre y concepto de la solución	6
2.2 Descripción general de la solución.....	7
2.3 Público objetivo y modo de uso.....	9
2.4 Objetivo ambiental medible	10
2.5 Diseño Conceptual	10
3. Análisis de Impactos	13
3.1 Impactos positivos (beneficios)	13
3.2 Impactos negativos y riesgos (desafíos)	15
3.3 Viabilidad.....	17
4. Conclusión FALTAA	19
5. Bibliografía	20

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Logo de FiberLoop.	7
Ilustración 2: Esquema de funcionamiento de FirberLoop.	8
Ilustración 3: Diagrama de flujo conceptual del funcionamiento de FiberLoop.	11

1. Elección y justificación del problema ambiental

En este apartado se presenta la problemática ambiental seleccionada, vinculada a la contaminación del agua por microplásticos generados durante el lavado de ropa sintética. Se analiza su origen, sus principales causas, sus impactos ambientales, sociales y económicos, y su alcance tanto doméstico como comercial e industrial. A partir de este diagnóstico, se justifica la elección del problema y se plantea la necesidad de una solución tecnológica concreta, capaz de intervenir desde el origen de la contaminación y contribuir a una gestión más sustentable de este contaminante poco visible.

1.1 Identificación del problema

El problema ambiental seleccionado es la contaminación del agua por microplásticos generados durante el lavado de ropa sintética. Las prendas fabricadas con materiales como poliéster, nylon, acrílico o elastano liberan pequeñas microfibras plásticas en cada ciclo de lavado. Estas partículas son arrastradas junto con el agua del lavarropas hacia el sistema de desagüe y pueden llegar a plantas de tratamiento, ríos, arroyos, mares u otros cuerpos de agua si no son retenidas adecuadamente. Diversos estudios señalan que el lavado de textiles sintéticos constituye una fuente relevante de liberación de microfibras al ambiente acuático (Napper & Thompson, 2016; Boucher & Friot, 2017).

Se trata de una problemática específica dentro de la contaminación hídrica, pero con alcance global, ya que el uso de ropa sintética y los procesos de lavado, tanto domésticos como comerciales e industriales, son prácticas ampliamente extendidas. A diferencia de otros residuos plásticos más visibles, las microfibras textiles son difíciles de detectar a simple vista, lo que hace que su impacto ambiental pase desapercibido para gran parte de la población. La contaminación por plásticos y microplásticos representa una amenaza creciente para los ecosistemas, la vida silvestre y la salud humana, especialmente porque puede desplazarse desde fuentes terrestres hacia ambientes acuáticos y marinos (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021).

Esta problemática resulta relevante porque se origina en una actividad cotidiana y masiva, como el lavado de ropa, pero también se intensifica en

espacios donde se realizan muchos ciclos de lavado por día, como lavaderos, lavanderías industriales, hoteles, hospitales, empresas textiles o cadenas de lavado. Por eso, muchas veces no se la percibe como una fuente de contaminación, aunque contribuye al ingreso constante de microplásticos en los sistemas hídricos.

Además, se trata de una problemática ambiental vinculada tanto a la contaminación hídrica como a los actuales modelos de producción y consumo masivo de materiales sintéticos. También involucra múltiples actores sociales y económicos, entre ellos consumidores, fabricantes textiles, empresas de electrodomésticos, comercios de lavado, municipios e industrias vinculadas a la gestión ambiental.

Por estas características, el problema puede abordarse desde una solución concreta, enfocada en reducir la liberación de microfibras antes de que lleguen al ambiente. En este sentido, FiberLoop se orienta a intervenir en el origen del problema mediante un sistema de filtrado inteligente aplicable al uso doméstico, comercial e industrial.

1.2 Marco contextual

La principal causa de este problema es el desprendimiento de fibras plásticas durante el lavado de prendas sintéticas. Materiales como el poliéster, el nylon, el acrílico y el elastano son ampliamente utilizados en la industria textil debido a su bajo costo, durabilidad, resistencia y facilidad de producción. Sin embargo, durante cada ciclo de lavado, estas prendas liberan pequeñas partículas que se mezclan con el agua y son arrastradas hacia el sistema de desagüe. Diversos estudios identifican al lavado de textiles sintéticos como una fuente relevante de liberación de microfibras plásticas hacia los efluentes domésticos e industriales (Napper & Thompson, 2016; Boucher & Friot, 2017).

Desde el punto de vista ambiental, los microplásticos representan un riesgo porque pueden permanecer durante largos períodos en el ambiente y ser ingeridos por organismos acuáticos. Esto puede afectar la calidad del agua, alterar cadenas alimentarias y contribuir a la acumulación de contaminantes en ecosistemas acuáticos. A nivel social, el problema también resulta relevante porque impacta sobre recursos naturales vinculados al consumo de agua, la pesca, la recreación y la salud ambiental de las comunidades. En términos económicos, la contaminación por microplásticos puede generar mayores costos

de tratamiento de agua, limpieza ambiental, control de residuos y gestión de impactos sobre actividades productivas vinculadas al agua (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021).

El alcance del problema es global, ya que está asociado al consumo masivo de indumentaria sintética y a los procesos de lavado, tanto domésticos como comerciales e industriales. El problema también se encuentra presente en secarropas y lavasecarropas, donde parte de las microfibras pueden liberarse mediante el flujo de aire húmedo expulsado durante el secado. Asimismo, actividades comerciales como lavaderos y tintorerías, e industrias textiles de gran escala, pueden generar volúmenes significativamente mayores de desprendimiento de fibras sintéticas. Estudios recientes sobre secarropas domésticos señalan que estos equipos también pueden liberar microfibras al aire exterior mediante sus sistemas de ventilación (Tao et al., 2022).

Sin embargo, también puede abordarse desde una escala local mediante soluciones aplicadas en hogares, edificios, escuelas, instituciones, lavaderos, lavanderías industriales, empresas textiles, hoteles, hospitales o cadenas de lavado. En estos espacios, donde se realizan muchos ciclos de lavado por día, la generación de microfibras plásticas puede ser mucho mayor que en un hogar particular. Por este motivo, una solución como FiberLoop no solo tendría utilidad doméstica, sino también potencial para aplicarse en sectores comerciales e industriales vinculados al lavado de ropa.

Además, como las plantas de tratamiento de aguas residuales no siempre logran retener por completo los microplásticos, resulta conveniente intervenir lo más cerca posible del origen del problema, es decir, antes de que las microfibras lleguen al sistema cloacal o pluvial (Habib et al., 2020). Esta combinación entre alcance global y posibilidad de intervención local permite pensar en una propuesta tecnológica concreta, progresiva y medible.

Debido a su carácter cotidiano, acumulativo y poco visible, la problemática presenta una complejidad particular: aunque cada lavado individual libera cantidades relativamente pequeñas de fibras, el uso masivo y constante de prendas sintéticas genera un impacto ambiental significativo a escala urbana y global.

1.3 Justificación de la elección del problema

Se eligió este problema porque combina tres aspectos importantes: es cotidiano, poco visible y ambientalmente relevante. Muchas personas desconocen que una acción diaria, como lavar ropa sintética, puede liberar microfibras plásticas al agua. Esta situación no solo ocurre en hogares, sino también en espacios de lavado intensivo como lavaderos, lavanderías industriales, hoteles, hospitales, empresas textiles o cadenas de lavado, donde la cantidad de ciclos diarios puede aumentar significativamente la generación de microfibras. Por este motivo, resulta necesario proponer una solución que no dependa únicamente de la concientización, sino que facilite una intervención concreta desde el origen del problema (Napper & Thompson, 2016; Boucher & Friot, 2017).

Una solución de base tecnológica e informática resulta adecuada porque permite intervenir directamente en el punto donde se genera la contaminación: el sistema de desagüe del lavarropas. A través de un dispositivo de filtrado, sensores y una aplicación móvil, sería posible capturar las microfibras antes de que lleguen al sistema cloacal o pluvial, monitorear el estado del cartucho, avisar al usuario cuándo debe realizar el recambio y registrar la cantidad estimada de material recuperado. Además, esta solución podría adaptarse a distintos contextos de uso: como accesorio externo para hogares, como versión industrial para lavaderos o empresas textiles, y como módulo integrado en nuevos lavarropas mediante alianzas con empresas fabricantes de electrodomésticos.

La propuesta no se limita únicamente al usuario doméstico, sino que también contempla la participación de fabricantes de electrodomésticos interesados en incorporar tecnologías de mitigación de microplásticos dentro de sus propios equipos. Esto permitiría integrar soluciones ambientales desde el diseño de los productos, promoviendo criterios de sustentabilidad y responsabilidad ambiental empresarial. Este enfoque se vincula con la necesidad de repensar los modelos de producción y consumo, incorporando criterios de reducción, reutilización y recuperación de materiales desde las etapas iniciales del diseño tecnológico (Ellen MacArthur Foundation, 2019).

De esta manera, el problema no solo se aborda desde la reducción de la contaminación, sino también desde la economía circular. Las fibras capturadas podrían ser recolectadas, tratadas y reutilizadas como insumo para la fabricación de nuevos materiales, evitando que se transformen en residuos sin gestión. Este

enfoque se relaciona con la necesidad de reducir la generación de residuos, promover la reutilización y mejorar la gestión ambiental de los materiales antes de que lleguen al ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021). Por lo tanto, FiberLoop se presenta como una solución viable, concreta y escalable para reducir una fuente cotidiana, comercial e industrial de contaminación plástica en el agua.

2. Propuesta de solución informática

En este apartado se presenta la propuesta tecnológica desarrollada para abordar la contaminación por microfibras plásticas generadas durante el lavado y secado de ropa sintética. La solución, denominada FiberLoop, combina un dispositivo de filtrado inteligente, sensores, conectividad, aplicación móvil, sistema de recompensas y registro de datos ambientales. Su diseño contempla distintos contextos de aplicación, desde hogares y edificios hasta lavaderos, instituciones, industrias textiles y posibles integraciones con fabricantes de electrodomésticos, con el objetivo de reducir la llegada de microplásticos al ambiente y promover prácticas vinculadas a la economía circular.

2.1 Nombre y concepto de la solución

La solución propuesta se denomina FiberLoop. Consiste en una tecnología orientada a reducir la contaminación del agua por microplásticos generados durante el lavado de ropa sintética. Su concepto principal se basa en capturar las microfibras plásticas antes de que ingresen al sistema de desagüe, mediante un dispositivo de filtrado conectado al sistema de salida del agua del lavarropas.

FiberLoop se plantea como una solución escalable orientada a la captura y gestión de microfibras textiles en entornos domésticos, comerciales e industriales. La propuesta contempla tanto dispositivos externos adaptables a lavarropas ya existentes como versiones industriales para espacios de lavado intensivo y posibles integraciones nativas desarrolladas junto con fabricantes de electrodomésticos.

FiberLoop combina hardware, sensores y una aplicación móvil para filtrar el agua del lavado, monitorear el estado del cartucho recolector, notificar al usuario cuando debe realizar el recambio y registrar la cantidad de material recuperado. Además, incorpora un sistema de recompensas municipales, basado en beneficios o descuentos según la cantidad de microplásticos entregados en puntos de recolección. De esta manera, la solución incentiva la participación ciudadana y promueve la economía circular.

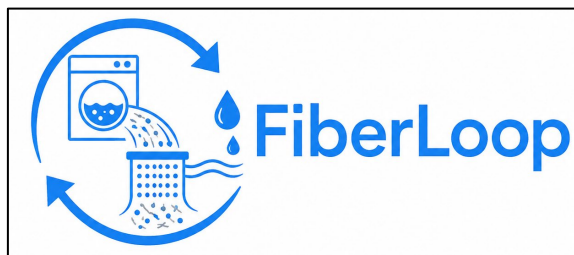


Ilustración 1: Logo de FiberLoop.

2.2 Descripción general de la solución

FiberLoop es una solución de tipo IoT, ya que integra un dispositivo físico con sensores, conectividad y una aplicación móvil. El sistema puede instalarse de forma externa en el sistema de salida del agua del lavarropas, especialmente en la manguera de desagüe, para filtrar el agua descartada durante el lavado. Cuando el lavarropas expulsa el agua, esta pasa primero por el dispositivo, donde un filtro o cartucho recolector retiene las microfibras plásticas desprendidas de las prendas sintéticas.

En el ámbito doméstico, FiberLoop podría implementarse en lavarropas, secarropas y lavasecarropas, contemplando tanto la captura de microfibras presentes en el agua de desagüe como aquellas liberadas mediante flujos de aire húmedo durante el secado. En estos casos, el sistema podría adaptarse al circuito de salida de agua o al flujo de ventilación, según el tipo de electrodoméstico.

El dispositivo contaría con sensores para controlar el nivel de saturación del cartucho y el flujo de agua. De esta manera, el sistema podría detectar cuándo el filtro está cerca de llenarse o si existe alguna obstrucción que impida el paso normal del agua. Ante estas situaciones, la aplicación móvil enviaría una notificación al usuario indicando que debe revisar o reemplazar el cartucho.

La app de FiberLoop permitiría visualizar información básica del sistema, como el estado del filtro, la cantidad estimada de microfibras recuperadas, el historial de recambios y los puntos de recolección más cercanos. Cada cartucho podría contar con un código QR para registrar su entrega en centros habilitados, como puntos verdes, escuelas, edificios, comercios adheridos o dependencias municipales.

Además, la aplicación incorporaría un sistema de recompensas. A partir de la cantidad de cartuchos entregados o del volumen estimado de microplásticos recuperados, los usuarios podrían acceder a beneficios,

descuentos o subsidios municipales. Esto permitiría que la solución no dependa únicamente de la conciencia ambiental individual, sino que también genere un incentivo concreto para sostener el hábito de recuperación.

La propuesta también contempla una posible implementación en lavaderos, tintorerías y otros comercios vinculados al lavado industrial liviano, mediante dispositivos de mayor capacidad, orientados a facilitar el mantenimiento, el recambio rápido de filtros y la recolección periódica de fibras recuperadas.

Para su desarrollo se requerirían tecnologías como sensores de flujo y saturación, un microcontrolador para procesar los datos del dispositivo, tecnologías de conectividad ya presentes en electrodomésticos inteligentes, como Bluetooth o WiFi, una aplicación móvil, una base de datos para registrar usuarios y entregas, geolocalización para mostrar puntos de recolección cercanos y códigos QR para identificar cada cartucho. También podría incorporarse una plataforma web municipal para visualizar estadísticas generales, administrar beneficios y analizar el impacto ambiental del sistema.

A futuro, FiberLoop podría evolucionar hacia módulos de tratamiento continuo aplicables en industrias textiles, incorporando sistemas de captura adaptados a caudales mayores y procesos industriales de lavado y tratamiento de telas. Estas implementaciones podrían complementarse con incentivos fiscales o programas de certificación ambiental orientados a promover su adopción.

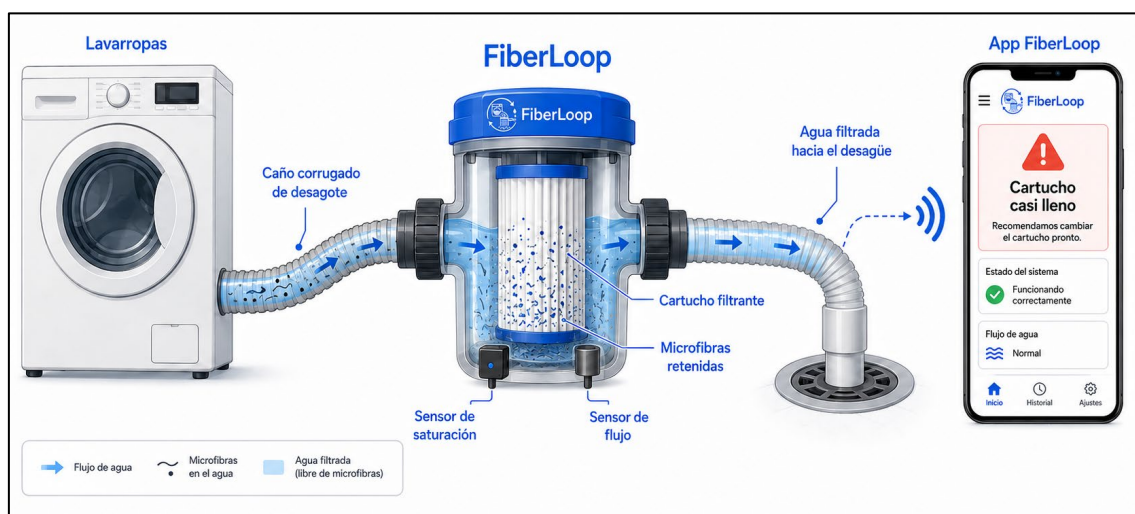


Ilustración 2: Esquema de funcionamiento de FirberLoop.

2.3 Público objetivo y modo de uso

El público objetivo de FiberLoop incluye usuarios domésticos, fabricantes de electrodomésticos, lavaderos, tintorerías, instituciones y potencialmente industrias textiles interesadas en reducir la liberación de microfibras sintéticas al ambiente. En el ámbito doméstico, la solución está orientada especialmente a hogares que utilizan lavarropas, secarropas o lavasecarropas con frecuencia, sobre todo cuando lavan prendas sintéticas como poliéster, nylon, acrílico o elastano. A nivel comercial, podría aplicarse en establecimientos con grandes volúmenes de lavado diario, como lavaderos, cadenas de lavado, edificios, escuelas, clubes, hoteles, hospitales, residencias estudiantiles e instituciones. Asimismo, los municipios y gobiernos locales podrían participar mediante programas piloto, incentivos ambientales y sistemas de monitoreo urbano.

Los usuarios utilizarían FiberLoop de manera simple. En su versión doméstica externa, el dispositivo se conectaría al sistema de salida del agua del lavarropas, especialmente a la manguera de desagüe, y funcionaría automáticamente durante cada lavado. El agua pasaría por el filtro interno, donde quedarían retenidas las microfibras plásticas. A través de la aplicación móvil, el usuario podría consultar el estado del cartucho, recibir alertas cuando sea necesario reemplazarlo y conocer la cantidad estimada de material recuperado.

Una vez que el cartucho se encuentre lleno, el usuario debería retirarlo y entregarlo en un punto de recolección habilitado, como un punto verde, una escuela, un comercio adherido o una dependencia municipal. Allí se registraría la entrega mediante un código QR asociado al cartucho. A partir de esa entrega, el usuario podría recibir beneficios, descuentos o subsidios municipales según la cantidad de microplásticos recuperados.

Además de los usuarios particulares e instituciones, los municipios también formarían parte del público objetivo, ya que podrían utilizar una plataforma web para gestionar los puntos de recolección, visualizar estadísticas generales, administrar recompensas y evaluar el impacto ambiental del programa. De esta manera, FiberLoop involucra tanto a ciudadanos como a gobiernos locales, promoviendo una participación activa en la reducción de la contaminación por microplásticos.

Además de su función de mitigación ambiental, FiberLoop permitiría generar información estadística anonimizada sobre el desprendimiento de microfibras textiles en distintos contextos de uso. Estos datos podrían utilizarse

para estudios ambientales, generación de indicadores urbanos y diseño de futuras políticas públicas vinculadas a la gestión de microplásticos.

2.4 Objetivo ambiental medible

El objetivo ambiental de FiberLoop es reducir la liberación de microfibras plásticas provenientes del lavado de ropa sintética antes de que lleguen al sistema de desagüe. Para evaluar su impacto, se propone medir la cantidad de cartuchos recolectados, el volumen estimado de microplásticos recuperados y la cantidad de usuarios activos dentro del programa.

Como objetivo inicial, se plantea reducir en un 25% la liberación de microfibras plásticas provenientes del lavado de ropa sintética en los hogares, edificios o instituciones adheridas al programa piloto durante el primer año de implementación. Esta medición se realizaría a partir de los datos registrados por el dispositivo, la aplicación móvil y los puntos de recolección habilitados.

En el caso de programas piloto impulsados por gobiernos locales, también podrían elaborarse estimaciones estadísticas sobre la cantidad de microfibras liberadas al agua y al aire en distintas zonas urbanas, contribuyendo a la generación de información ambiental actualmente poco disponible sobre este tipo de contaminación.

Además, podrían utilizarse indicadores complementarios, como la cantidad de cartuchos recuperados por mes, la participación ciudadana en los puntos de recolección, la cantidad estimada de microplásticos capturados por zona y el porcentaje de material reutilizado en productos vinculados a la economía circular. De esta manera, FiberLoop permite que el impacto ambiental no quede solamente como una intención general, sino que pueda ser medido mediante datos concretos generados por el propio sistema.

2.5 Diseño Conceptual

Con el objetivo de representar de manera visual el funcionamiento integral de FiberLoop, se presenta el siguiente diagrama de flujo conceptual. El mismo describe el recorrido del agua durante el lavado de ropa sintética, el proceso de captura de microfibras plásticas, la interacción entre el dispositivo IoT y la aplicación móvil, y el circuito de recuperación y reutilización del material recolectado.

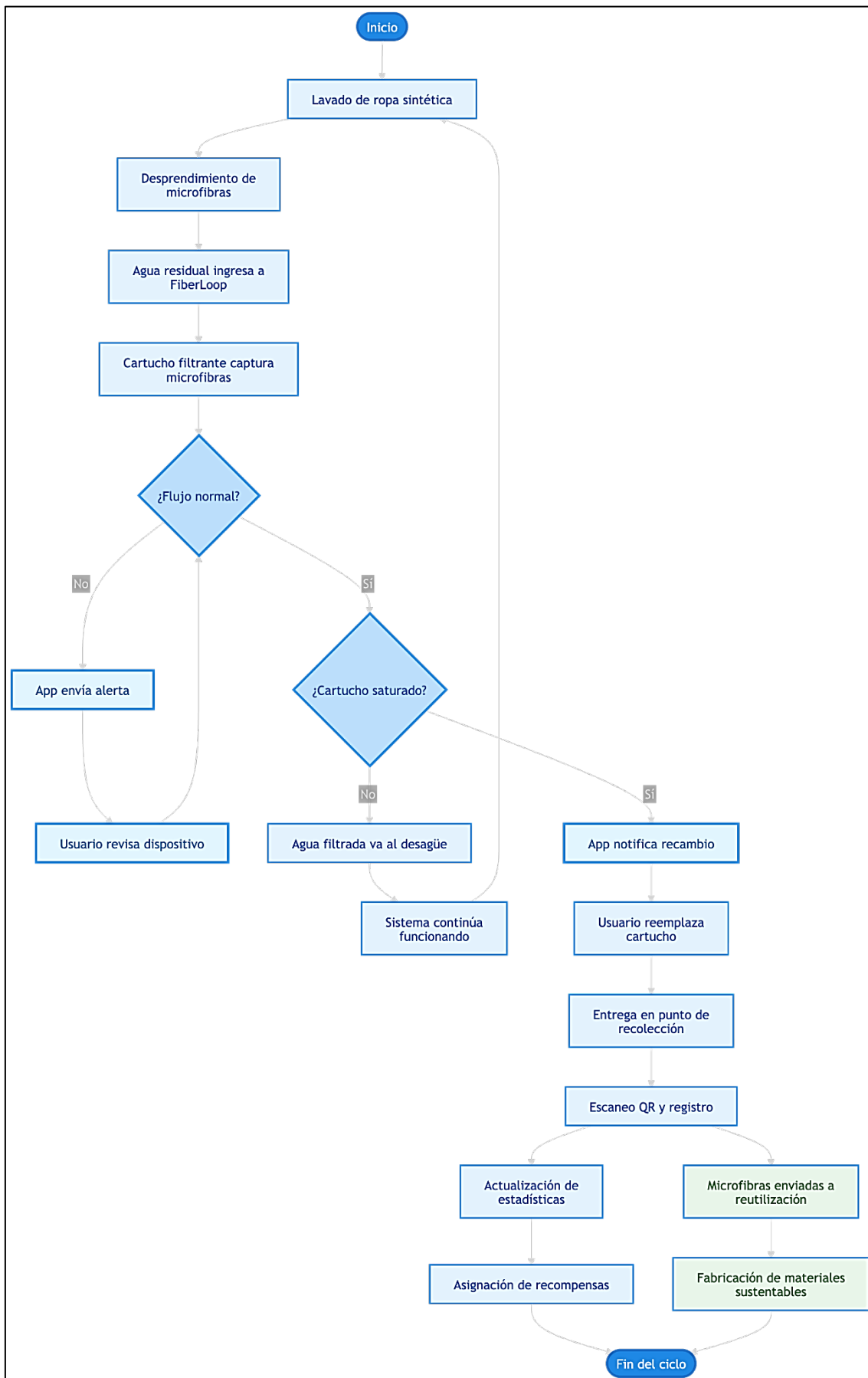


Ilustración 3: Diagrama de flujo conceptual del funcionamiento de FiberLoop.

El funcionamiento del sistema comienza cuando el usuario realiza un lavado de ropa sintética utilizando un lavarropas convencional. Durante el proceso de lavado se desprenden microfibras plásticas que son arrastradas junto con el agua residual hacia la manguera de desagote.

Antes de que el agua llegue al sistema cloacal, pasa por el dispositivo FiberLoop, donde un cartucho filtrante retiene las microfibras liberadas por las prendas sintéticas. Simultáneamente, sensores de flujo y saturación monitorean el estado del sistema para detectar posibles obstrucciones o niveles elevados de ocupación del filtro.

La información obtenida por los sensores es procesada por el microcontrolador del dispositivo y enviada a la aplicación móvil mediante conectividad Bluetooth o WiFi. En caso de detectar una anomalía o un cartucho próximo a saturarse, la aplicación notifica automáticamente al usuario para realizar el mantenimiento correspondiente.

Una vez reemplazado el cartucho, el usuario puede entregarlo en un punto de recolección habilitado. Allí se registra la entrega mediante un código QR asociado al cartucho, permitiendo actualizar estadísticas ambientales, calcular el volumen estimado de microplásticos recuperados y asignar beneficios o recompensas dentro del sistema.

Finalmente, las microfibras capturadas son derivadas a procesos de reutilización para transformarlas en nuevos materiales sustentables, promoviendo un modelo de economía circular y reduciendo la liberación de microplásticos al ambiente.

3. Análisis de Impactos

En este apartado se analizan los principales impactos que podría generar la implementación de FiberLoop, considerando tanto sus beneficios ambientales y sociales como los posibles riesgos asociados al uso de tecnología. Para ello, se evalúan los impactos positivos vinculados a la reducción de microfibras plásticas, la economía circular y la generación de información ambiental, junto con los desafíos relacionados con residuos electrónicos, consumo energético, privacidad de datos, acceso económico y viabilidad técnica y económica de la propuesta.

3.1 Impactos positivos (beneficios)

FiberLoop podría generar beneficios ambientales directos al reducir la liberación de microfibras plásticas provenientes del lavado y secado de prendas sintéticas antes de que estas ingresen al sistema de desagüe o sean liberadas al aire. Esto contribuiría a disminuir la presencia de microplásticos en ríos, mares y otros cuerpos de agua, así como también en ambientes urbanos, reduciendo potenciales impactos sobre ecosistemas y organismos vivos. Diversos estudios señalan que el lavado de textiles sintéticos constituye una fuente relevante de liberación de microfibras, y que estas partículas pueden llegar a sistemas acuáticos a través de efluentes domésticos y comerciales (De Falco et al., 2019; Gaylarde et al., 2021).

La solución permitiría actuar sobre una fuente de contaminación cotidiana, acumulativa y poco visible, mediante tecnologías aplicadas tanto a hogares como a comercios e industrias vinculadas al lavado y tratamiento de textiles. De esta manera, FiberLoop no se limita únicamente a la mitigación doméstica, sino que plantea una estrategia escalable de reducción progresiva de microfibras sintéticas en distintas escalas de uso. Este enfoque resulta coherente con la necesidad de aplicar medidas preventivas y soluciones escalables para reducir la liberación de microplásticos textiles durante el uso, lavado y gestión de prendas sintéticas (European Environment Agency, 2022; Allen et al., 2024).

Además de la reducción de la contaminación, la propuesta favorecería prácticas vinculadas a la economía circular mediante la recuperación y posible reutilización de las fibras recolectadas como insumo para nuevos materiales o procesos de reciclaje. Esto permitiría incorporar los microplásticos recuperados

dentro de esquemas de gestión de residuos sólidos urbanos reciclables y recuperación de materiales. La Agencia Europea de Medio Ambiente plantea que la reducción de microplásticos textiles debe abordarse dentro de una transición hacia modelos más circulares para los textiles, considerando el diseño, el uso, el tratamiento y el fin de vida de los productos (European Environment Agency, 2022).

Entre los beneficios indirectos, FiberLoop podría promover una mayor concientización ambiental sobre una problemática poco conocida por gran parte de la población. La visualización de datos, las estadísticas de recuperación y los programas de incentivo podrían favorecer hábitos de consumo y mantenimiento más responsables, fortaleciendo la participación ciudadana en la gestión ambiental. En este sentido, el PNUMA advierte que las microfibras textiles constituyen una contaminación “oculta” asociada a la industria de la moda y al consumo cotidiano de prendas sintéticas (United Nations Environment Programme, 2019).

La propuesta también podría incentivar a fabricantes de lavarropas, secarropas y lavasecarropas a incorporar tecnologías de mitigación ambiental desde el diseño de sus productos, promoviendo criterios de sustentabilidad, ecodiseño y responsabilidad ambiental empresarial. Este punto se relaciona con la necesidad de desarrollar intervenciones desde el diseño de textiles, procesos y tecnologías asociadas al lavado, con el fin de disminuir la liberación de microfibras desde la fuente del problema (Allen et al., 2024).

Asimismo, la información estadística generada por los dispositivos podría contribuir a estudios ambientales sobre contaminación por microfibras textiles. A partir de datos anonimizados y agregados, podrían elaborarse estimaciones estadísticas sobre patrones de desprendimiento de fibras según regiones, frecuencia de uso, estacionalidad o tipos de equipos utilizados. Esta información podría resultar útil para investigaciones académicas, programas de monitoreo urbano y futuras políticas públicas vinculadas a la gestión de microplásticos, especialmente porque todavía existen vacíos de conocimiento sobre los factores que influyen en la liberación, transporte e impacto de las microfibras textiles (European Environment Agency, 2022; Gaylarde et al., 2021).

En programas piloto impulsados por gobiernos locales, FiberLoop también podría funcionar como herramienta de diagnóstico ambiental. La instalación de dispositivos en lavaderos, tintorerías o comercios distribuidos en distintos puntos

de una ciudad permitiría obtener estimaciones estadísticas sobre la cantidad de microfibras liberadas al agua y al aire, generando evidencia para evaluar futuras medidas regulatorias, programas de tratamiento o incentivos ambientales. Este tipo de información permitiría fortalecer el vínculo entre tecnología, monitoreo ambiental y diseño de políticas públicas orientadas a reducir la contaminación por microplásticos textiles.

3.2 Impactos negativos y riesgos (desafíos)

A pesar de sus beneficios potenciales, la implementación de FiberLoop también podría generar impactos negativos y desafíos asociados al uso de tecnología, dispositivos electrónicos y sistemas de recolección vinculados a la gestión de microfibras textiles.

Uno de los principales riesgos ambientales está relacionado con la fabricación de los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema, como sensores, placas electrónicas, microcontroladores y módulos de conectividad. Estos elementos requieren procesos industriales, consumo de materiales y energía, y eventualmente podrían transformarse en residuos electrónicos si no se gestionan adecuadamente. Por este motivo, la solución debería diseñarse con criterios de durabilidad, reparabilidad y bajo impacto, evitando que una tecnología pensada para reducir la contaminación genere nuevos problemas ambientales.

Para minimizar este riesgo, FiberLoop contempla reducir el consumo energético del dispositivo mediante sensores de bajo consumo y el aprovechamiento de sistemas eléctricos ya presentes en los electrodomésticos, evitando el uso de pilas descartables siempre que sea posible. En las versiones integradas con lavarropas, secarropas o lavasecarropas, el sistema podría alimentarse desde el propio electrodoméstico, mientras que en la versión externa se priorizaría un diseño eficiente y de bajo mantenimiento.

Otro desafío importante es la correcta gestión de los filtros o cartuchos recolectores. Si los usuarios no realizan adecuadamente el mantenimiento, el recambio o la entrega de las fibras recuperadas, parte del beneficio ambiental podría perderse. Por este motivo, la solución contempla sistemas de notificación automática, programas de recolección y mecanismos de incentivo orientados a fomentar una disposición responsable de los residuos recuperados. Este punto resulta clave, ya que la reducción de microfibras textiles requiere no solo

capturarlas, sino también integrarlas dentro de esquemas de gestión y economía circular (European Environment Agency, 2022).

También existen limitaciones vinculadas al acceso tecnológico y económico. No todos los usuarios podrían contar con dispositivos compatibles o con acceso a tecnologías inteligentes asociadas a la solución. Esto podría generar desigualdades en la adopción del sistema, especialmente en sectores con menor acceso digital o menor capacidad económica. Para minimizar este riesgo, podrían impulsarse programas piloto municipales, subsidios, acuerdos con fabricantes de electrodomésticos o instalaciones comunitarias en edificios, escuelas, lavaderos y espacios de uso compartido.

A nivel comercial e industrial, uno de los desafíos principales sería el costo inicial de implementación y adaptación de equipos o sistemas de tratamiento. En lavaderos, tintorerías, hoteles, hospitales o industrias textiles, la instalación de versiones de mayor capacidad podría requerir inversión en infraestructura, mantenimiento y capacitación del personal. En estos casos, podrían implementarse programas de incentivo, beneficios fiscales, certificaciones ambientales o acuerdos público-privados que faciliten la adopción gradual de tecnologías de mitigación ambiental.

Otro aspecto relevante es la gestión de los datos generados por el sistema. La recolección de información relacionada con frecuencia de uso, horarios, ubicación aproximada, volumen estimado de lavado o cantidad de material recuperado podría generar preocupaciones vinculadas a la privacidad y protección de datos. Por este motivo, cualquier utilización estadística de la información debería realizarse mediante datos anonimizados, agregados y con criterios claros de seguridad, transparencia y consentimiento de los usuarios.

Además, FiberLoop no eliminaría completamente el problema de los microplásticos, sino que actuaría como una medida de mitigación orientada a reducir parte de las emisiones generadas durante el lavado y secado de textiles sintéticos. Por lo tanto, debería entenderse como una herramienta complementaria dentro de un abordaje más amplio vinculado al consumo responsable, el diseño textil sustentable, la mejora de los procesos de lavado, la gestión ambiental de residuos y la transición hacia modelos textiles más circulares (European Environment Agency, 2022; Allen et al., 2024).

En este sentido, el principal desafío de FiberLoop es evitar que la solución tecnológica traslade el problema hacia otros ámbitos, como el consumo

energético, los residuos electrónicos, la exclusión digital o la acumulación de cartuchos sin tratamiento. Para minimizar estos riesgos, el proyecto debería contemplar desde su diseño estrategias de bajo consumo, reutilización de componentes, mantenimiento accesible, protección de datos, recolección organizada de filtros y articulación con políticas públicas ambientales. De esta manera, la propuesta podría sostener sus beneficios sin perder coherencia con los principios de sustentabilidad y economía circular.

3.3 Viabilidad

Desde el punto de vista técnico, FiberLoop resulta viable debido a que las tecnologías necesarias para su desarrollo ya existen y son utilizadas actualmente en distintos dispositivos IoT y sistemas de monitoreo ambiental. Sensores capacitivos, microcontroladores, sistemas de filtrado, conectividad Bluetooth o WiFi y aplicaciones móviles representan tecnologías ampliamente disponibles y compatibles con electrodomésticos inteligentes actuales.

La propuesta contempla distintas escalas de implementación. En una primera etapa, podrían desarrollarse dispositivos adaptables para usuarios domésticos interesados en incorporar voluntariamente sistemas de captura de microfibras en sus lavarropas, secarropas o lavasecarropas. Esta alternativa permitiría validar el funcionamiento del sistema en contextos cotidianos y generar datos iniciales sobre la cantidad de microfibras recuperadas.

Posteriormente, el sistema podría integrarse directamente en equipos fabricados por empresas del sector, permitiendo reducir costos de adaptación, mejorar la experiencia de uso y aprovechar sistemas de conectividad ya presentes en muchos electrodomésticos inteligentes. Esta línea de implementación se vincula con la necesidad de incorporar soluciones desde el diseño de productos y procesos, con el objetivo de reducir la liberación de microfibras textiles desde el origen del problema (Allen et al., 2024).

A nivel comercial, FiberLoop también podría implementarse mediante programas piloto impulsados por gobiernos locales o instituciones ambientales. Por ejemplo, la instalación de dispositivos en lavaderos y tintorerías distribuidos en distintos puntos urbanos permitiría evaluar el volumen estimado de microfibras liberadas al agua y al aire, generando información útil para estudios ambientales y futuras políticas públicas. Esta posibilidad resulta relevante porque el lavado de textiles sintéticos es reconocido como una fuente significativa de

liberación de microfibras plásticas al ambiente (De Falco et al., 2019; Gaylarde et al., 2021).

En términos económicos, los principales costos estarían asociados a la fabricación de los dispositivos, sensores, filtros, desarrollo de software y mantenimiento de los sistemas de recolección y monitoreo. Sin embargo, parte de estos costos podrían financiarse mediante acuerdos con fabricantes, programas municipales, iniciativas ambientales o incentivos públicos vinculados a la reducción de contaminación y gestión de residuos. Este enfoque se relaciona con la necesidad de avanzar hacia modelos textiles más circulares, en los que la prevención, la recuperación de materiales y la gestión del fin de vida de los productos tengan un rol central (European Environment Agency, 2022).

A largo plazo, la generación de información ambiental y el desarrollo de tecnologías de mitigación podrían favorecer la incorporación de nuevas regulaciones o estándares ambientales aplicados al sector textil y de electrodomésticos. Asimismo, la reutilización de fibras recuperadas dentro de esquemas de economía circular podría contribuir a reducir parte de los residuos plásticos liberados al ambiente. En este sentido, la problemática de las microfibras textiles se relaciona tanto con los hábitos de consumo como con la necesidad de transformar los sistemas de producción, lavado, uso y recuperación de materiales (United Nations Environment Programme, 2019; European Environment Agency, 2022).

En el caso industrial, la implementación presenta una complejidad mayor debido a los caudales de agua y volúmenes de producción involucrados. Por este motivo, FiberLoop plantea esta escala como una línea futura de desarrollo, basada en módulos de tratamiento continuo y sistemas de captura adaptados a procesos industriales textiles, cuya implementación requeriría mayores estudios técnicos y económicos. Aun así, esta proyección resulta coherente con la necesidad de diseñar estrategias de mitigación aplicables a distintas etapas del ciclo de vida textil y no solamente al uso doméstico final (Allen et al., 2024).

4. Conclusión FALTAA

5. Bibliografía

- Allen, E., Henninger, C. E., Wood, J., Garforth, A., & Asuquo, E. (2024). Designing out microplastic pollution released from textiles and apparel during laundering. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2, e20. <https://doi.org/10.1017/plc.2024.20>
- Boucher, J., & Friot, D. (2017). *Primary microplastics in the oceans: A global evaluation of sources*. International Union for Conservation of Nature. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2017.01.en>
- De Falco, F., Di Pace, E., Cocca, M., & Avella, M. (2019). The contribution of washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution. *Scientific Reports*, 9, Article 6633. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-43023-x>
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Completing the picture: How the circular economy tackles climate change*. Ellen MacArthur Foundation.
- European Environment Agency. (2022). *Microplastics from textiles: Towards a circular economy for textiles in Europe*. European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/microplastics-from-textiles-towards-a-circular-economy-for-textiles-in-europe>
- Gaylarde, C., Baptista Neto, J. A., & da Fonseca, E. M. (2021). Plastic microfibre pollution: How important is clothes' laundering? *Heliyon*, 7(5), e07105. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07105>
- Habib, R. Z., Thiemann, T., & Al Kendi, R. (2020). Microplastics and wastewater treatment plants—A review. *Journal of Water Resource and Protection*, 12(1), 1–35. <https://doi.org/10.4236/jwarp.2020.121001>
- Napper, I. E., & Thompson, R. C. (2016). Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions. *Marine Pollution Bulletin*, 112(1–2), 39–45. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.025>
- Tao, D., Zhang, K., Xu, S., Lin, H., Liu, Y., Kang, J., Yim, T., Giesy, J. P., & Leung, K. M. Y. (2022). Microfibers released into the air from a household tumble dryer. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 120–126. <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00911>
- United Nations Environment Programme. (2019). *Fashion's tiny hidden secret*. UNEP. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/fashions-tiny-hidden-secret>
- United Nations Environment Programme. (2021). *From pollution to solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution*. United Nations Environment Programme.